NEXWING

Personal Aircraft BP

数据汇编

Business Plan 2025/04 · 27 页 BP 全量数据摘录

来源：Nexwing Personal aircraft BP.pdf
整理：2026-10-20
用途：内部资料汇编，不构成法律、适航或投资意见

目录

0 一页速览

1 公司与愿景

2 创始团队

3 市场与目标用户

4 监管与产品定义

5 产品规格与关键技术

6 竞争格局

7 商业模式、定价与毛利

8 路线图与战略

9 BP 页码索引

10 原文口径与待核对项

0. 一页速览

项目	数据
公司/产品	Nexwing Personal Aircraft，电动轻型个人航空器
定位	面向大众的低门槛娱乐飞行器
融资轮次	天使轮
融资额	500–800 万美元或等值人民币
首款构型	4 轴 8 桨多旋翼
整机重量	115 kg
最大载重	100 kg（单人）
最高速度	100 km/h
最大飞行高度	300 m
满载续航	>20 min
电池容量	10 kWh
满载功率	35–40 kW
单轴最大拉力	110 kg
推重比	>2
展开尺寸	2.8 × 1.7 × 1.1 m
折叠尺寸	2.2 × 1.0 × 1.1 m
目标交付	2028 Q1 首批交付
2027 年预测	500 台，均价 13 万美元，销售额 6,500 万美元
2031 年预测	9,250 台，均价 71,667 美元，销售额 9.208 亿美元
毛利率假设	50%

1. 公司与愿景

1.1 封面（P1）

- 标题：NexWing Personal Aircraft
- 副标题：Business plan / 商业计划书 / 2025/04
- 主张：**“致力于打造面向所有人的电动轻型航空器”**

1.2 愿景（P4）

- 愿景：**在航空电气化的浪潮中，让普罗大众最低门槛享受飞行的乐趣。**
- 引语：**“从敦煌飞天到莱特破云，飞行始终是人类文明的终极浪漫——我们将让这份浪漫从云端落到每个人身上。”**

1.3 人类的飞行梦想（P5）

- 中心：**飞行的乐趣 / 低门槛个人飞行载具**
- 外围联想：移动储能、3D 打印、哆啦 A 梦的竹蜻蜓、大疆无人机、扫地机器人、长大后想当飞行员
- 中间桥梁：**新品类智能硬件本质**
- 结论：**降低获取快乐的门槛，享受独特的生活方式**
- 底部：**“占领品类心智。我们不只是制造飞行器，更是重新定义常人眼中的飞行——就像 iPhone 重新定义移动通信。”**

1.4 收尾（P27）

> “当飞行执照不再是准入证，当天空不再是特权区，娱乐飞行的平权运动正在改写人类出行史。”

2. 创始团队

2.1 石峻 / Founder（P2、P22）

项目	内容
学历	哈工大研究生
加入大疆	2008 年，由导师李泽湘推荐
大疆工号	006
大疆年限	11 年
关键经历	深度参与大疆 0-1 与 1-00 过程
飞控	飞控核心算法工程师；主导研发大疆第一个多轴飞控 WKM
产品	大疆第一个产品经理；负责 WKM 全生命周期；与汪滔一起定义消费级无人机新品类
管理	公司核心管理人之一；搭建并规模化多个智能部门；参与大疆 Scale Up
职责范围	供应链、流程化/IT、互联网事业部、人才招聘、考核激励、财务预算审批、市场销售 committee、大中华区组织业务改革

P22 列出的参与产品/技术：

- DJI 第一代飞控 XP3.1（直升机）
- DJI 第二代直升机飞控 Ace One
- DJI 第三代直升机飞控 WKH
- DJI 第三代飞控 WKM（大疆第一个多轴飞控）
- DJI 第四代飞控 NAZAM / NAZAH（直升机、多轴共平台）
- DJI A2 第五代平台飞控（直升机、多轴共平台）
- 第一代多轴飞行器平台 风火轮系列
- 第一代多轴一体机 Phantom 系列
- 早年测试飞控：石峻、汪滔
- 第一次珠峰测试：汪滔、朱晓蕊、石峻、李泽湘
- 第二次珠峰测试：石峻、汪滔、李泽湘

2.2 杜昊 / Co-founder（P3、P23）

项目	内容
行业经验	13 年无人机行业经验，覆盖产品全生命周期
学历	哈尔滨工业大学机械设计制造及其自动化学士；机械电子工程硕士
在校经历	ABU-Robocon 国内赛八强；国家重点实验室；ABU-Robocon 指导团队国内四强
大疆创新 2012–2014	负责 Inspire1 无人机布局方案、机械结构、CAE 仿真、工业设计、电子系统、结构设计、热设计、EMC 等多学科方案
亿航智能 2014–2017	主导 EH184 载人飞行器总体设计、结构/电气系统方案、技术路线、测试与工艺方案、跨部门协作、首飞与发布；方案被 EH216 继承

项目	内容
顺丰科技/丰翼科技 2017–至今	负责方舟 40 与方舟 80 总体设计、系统工程、结构设计；方舟 40 产品经理/系统工程师；管理 60+ 人团队；兼任 CVE；CAAC 委任工程代表
技能	系统工程、机械与结构设计、材料学、力学、热设计；CAAC 适航体系与行业标准；创新团队管理与跨部门协作

P23 列出的参与产品：

- DJI Inspire1 无人机
- 亿航 EH184 载人飞行器
- 亿航 EH216 载人飞行器
- 丰翼科技 方舟 40 无人机
- 丰翼科技 方舟 80 无人机

3. 市场与目标用户

3.1 美国市场（P6）

指标	数值	备注
美国飞行俱乐部	1,500+	飞行文化基础设施
美国航空营地	3,000+	体验与培训入口
美国活跃私人通航 / LSA	22 万	私人飞行人群
美国机场数量	20,061	公共约 5,200；私人约 14,850
美国持证飞行员	85 万	2024 年；每年新增约 4 万
美国飞行文化定位	—	aviation 是重要娱乐方式之一

2020–2024 美国持证飞行员数量（P6 折线图）：

年份	人数
2020	691,691
2021	720,605
2022	756,928
2023	806,940
2024	848,770

P6 右侧“全球玩家基数”：

- 欧洲地区超 300 万，全球预计达千万
- 背包滑翔：超 760 万
- 三角翼、跳伞：文中未给完整分项数值
- 全球约 500 万次、美国约 300 万次；USPA 跳伞证持有者约 10 万人（原文未注明统计口径）
- 美国滑翔翼协会（USHPA）、美国降落伞协会（USPA）等会员达数万人

3.2 目标用户（P7）

高净值人群消费习惯：

- 蓝色 banner：**高净值群体消费习惯**
- 大字：**“Aviation is among the most favorable habits of the rich”**
- 兴趣清单（Google 数据）：Golf、Yachting、Hunting、Reading、Aviation、Horse racing、Cars、Winemaking；Philanthropy、Art、Travel、Watch collecting、Fashion and style、Automobile racing、Collectibles、Polo；Skiing、Car collecting、Fishing、Politics、Health and exercise、Boating、Cycling、Antique collecting

替代消费市场（P7 四张卡片）：

品类	规模
户外房车	40 万台 / 300 亿美元
游艇	105 亿美元
ATV	80 亿美元

品类	规模
帆船等水上运动产品	384 亿美元

P7 结论：

> 空中飞行器作为新兴的高端休闲产品，与雪上、陆地和水中运动产品具有相似的高净值目标用户群体和消费逻辑。

3.3 品牌价值（P8）

- 主题：**品牌价值和品牌高度**
- 三张图：雪地摩托、摩托车、越野车
- 文案：**“当庞巴迪征服雪原、哈雷撕裂公路时，我们的用户正在重新定义天空的社交货币。”**

3.4 产品体验主张（P9）

- 左侧竖排：**产品体验跃迁——做「五倍好玩于大疆」的产品**
- 三个“一样”：
- **和买车一样便宜**——让私人飞行从云端神话变得触手可及
- **和开车一样简单**——让飞行操控从专业壁垒变成直觉本能
- **和用车一样方便**——让山川湖海都成为我们的起降场

4. 监管与产品定义

4.1 FAA Part 103 / ULA（P10）

- 主题：**Ultralight Aircraft—ULA**
- 核心法规：**FAA Part 103**，其中 **AC-103-7** 确定飞机所需达标的具体性能参数
- 三层分类：

1. 认证类别飞机
2. LSA 轻型运动飞机
3. ULA 超轻型飞行器

- ULA 两项豁免：
- **适航认证豁免**
- **飞行员资格豁免**
- 三条限制：
- **重量限制**：总重量不得超过 254 磅（约 115 公斤）
- **速度限制**：最大平飞速度不得超过 102 公里/小时
- **空域要求**：通常在 1200 英尺（约 366 米）以下的地面以上空域飞行

4.2 为什么选择多旋翼（P15）

消费级娱乐飞行器市场现有特点：

1. **已验证**：几个现有产品的订单已经证明市场基本体量
2. **用户核心诉求明确**：用户主要希望更低门槛地把产品用起来
3. **续航要求低**：娱乐场景不用于运输，对续航不敏感

多旋翼是最好的切入点：

优势	说明
技术成熟	飞控、结构技术成熟，能马上产品化，快速进入市场
体积小	整体体型最小，可折叠，便于存放和携带
价格低	产业链成熟，成本可控，是低门槛的重要条件
拓展性高	可悬停、操作模式多样、复用无人机智能功能，未来智能化演进成熟

4.3 构型对比（P16）

构型	原理	优点	缺点
多旋翼	分布式动力推进系统/多旋翼，无长机翼；旋翼提供垂直升力与水平推力	技术成熟	航程短、载荷小、速度慢
复合翼	机翼 + 独立水平推力梁 + 独立垂直推力梁；固定翼提供升力，独立桨叶提供水平推力	过渡方案，工程难度低，兼顾性能和复杂度	航程、速度、载荷适中

构型	原理	优点	缺点
倾转翼	机翼 + 可复用的水平和垂直推力梁；固定翼提供升力，复用桨叶提供水平推力	航程、载荷、速度最优	结构复杂，工程难度大

倾转翼代表数据（P16）：

- Joby 市值：**300 亿美元**
- 4+1 人
- 2,250 kg
- 250 km

4.4 ULA eVTOL 对比传统 LSA 的优缺点（P11）

优点：

1. 购买成本低：价格远低于传统飞机，入门级 LSA 也要数十万美元
2. 无需证，入手方便：飞机无需适航，使用者也不强制要求飞行驾照
3. 存放、运输成本低：可折叠，普通家庭可存放，普通人可运输
4. 无需特定场地起降：不依赖固定跑道和数百米地面
5. 电动化优势：传统燃油发动机对保养维护的专业度依赖高
6. 智能化程度高：操作更方便、更安全

缺点：

- 续航时间短
- 产品普及度低

结论：

> 大幅降低使用门槛，从而拓展适用人群（消费级产品的关键属性）。

5. 产品规格与关键技术

5.1 产品特征（P13）

参数	数值
构型	4 轴 8 桨
整机重量	115 kg
最大载重	100 kg（单人）
最高速度	100 km/h
最大飞行高度	300 m
续航时间	>20 min（满载）
满载功率	35–40 kW
电池容量	10 kWh
单轴最大拉力	110 kg
推重比	>2
展开尺寸	2.8 × 1.7 × 1.1 m
折叠尺寸	2.2 × 1.0 × 1.1 m
停放/运输	车位级停放；可上皮卡；小于摩托艇

产品特征：

- 多旋翼结构：4 轴 8 桨；整机 115 kg；最大载重 100 kg（单人）
- 全智能辅助：全自动起降、自动驾驶、动态安全监测
- 赛车设计逻辑：外观和操作沿用汽车或船的风格
- 可折叠：展开 2.8×1.7×1.1 m；折叠 2.2×1.0×1.1 m
- 极致安全护航：多余度架构、降落伞、智能健康管理

5.2 关键功能与技术（P14）

能力	技术
航空级安全稳定性	三飞控冗余 / 丢失动力冗余 / 能源故障冗余；故障运行率 $<10^{-7}$/h（适航级别）
全向感知矩阵	激光雷达 + 毫米波雷达 + 有源相控阵雷达 + 六目视觉（前后左右下，部分上）
应急弹射伞系统	0.3 s 触发
自动驾驶	自动避障 / 路径规划 / 自动起降 / 地形数据库联动
兼容汽车驾驶习惯	方向盘 + 油门刹车，同时保留传统飞机操作的摇杆
智能应急决策体系	环境是否适合飞行 / 误操作避免 / 低电量策略推荐
多传感器实时监控	结构应力 / 电机温升 / 电池 SOH / 机身震动
预测性维护算法	预测关键或易损部件寿命
自检诊断平台	故障码云端解析 / OTA 升级保障
设计标准	DO-178C（软件）+ DO-254（硬件）+ ARP4754A（系统）
环境验证	DO-160G 全项测试

5.3 成本结构（P14）

项目	成本（元）
动力系统	8,000 × 8
电池系统（10 kWh）	20,000
飞行控制及传感器	8,000
座舱	15,000
结构及外观	30,000
充电	6,000
生产测试	8,000
合计	约 15 万 RMB / 2 万美元

5.4 成熟技术与供应链（P26）

两大可复用产业：

1. 大载重无人机行业（代表产品：大疆 T100 农业无人机、顺丰方舟系列）
2. 新能源汽车行业

系统	关键内容
动力系统	单轴 50 kg 级功率模块；品牌厂商自研方案 DJI、顺丰等已商业化；独立供应商好盈、T-Motor 等提供完整动力套装；5 kW 电机设计制造成熟；100V 电调成熟；桨叶需自主设计，生产工艺无瓶颈
电池系统	3–5C 放电三元锂电池已在无人机领域广泛应用；10 kWh 容量属成熟技术；半固态电池正在产业化；宁德时代等头部厂商已开展航空电芯研发；可直接沿用新能源汽车电池管理技术
飞控系统	多轴无人机飞控经过 10 年以上迭代，形成完整技术体系；覆盖消费级（大疆 Phantom 系列）/ 物流运输（美团/顺丰无人机）/ 载人 eVTOL（行业测试机型）；主流厂商产品均完成单产品数万小时实际工况测试与复杂环境稳定性验证
感知系统	基于自动驾驶成熟传感器技术：视觉、激光雷达、毫米波雷达、有源相控阵雷达；航空场景复杂度低于地面自动驾驶；市场价格已进入合理区间
机身结构	碳纤维复合材料、CNC 加工部件；相关材料与加工技术产业链成熟完善

6. 竞争格局

6.1 现有以娱乐为主的 eVTOL 玩家（P12）

厂商	构型/特点	市场情况
小鹏	汽车 + 飞行器；LSA / 多轴	在手订单超 4,000 台，近 80 亿元；预计工厂年产超万台；单价约 200 万 RMB
Jetson ONE	ULA / 多轴	已预订近 500 台；8,000 美元定金（不退）；订单排到 2027 年；单价 12 万美元；暂无最新交付计划
Opener Helix	ULA / 类似复合翼	单价 19–26 万美元；已完成大批量载人飞行测试；2024 年 9 月交付 13 台；5 万美元定金，500 台；预计 2025 年 5 月陆续发货

6.2 竞品价格带（用于内部对照）

- 小鹏：约 200 万 RMB
- Jetson ONE：约 12 万美元
- Opener Helix：19–26 万美元
- Nexwing：首代均价 13 万美元（按 P24 2027 年预测）

7. 商业模式、定价与毛利

7.1 售价与毛利表（P25）

单位：美元；成本 22,000 美元（含运费）；VAT 按 8% 计算。

关税档位	税率	终端售价 1	终端售价 2	终端售价 3
关税 0	0%	56,700	83,700	110,700
关税 1	30%	70,308	103,788	137,268
关税 2	70%	88,452	130,572	172,692
关税 3	100%	102,060	150,660	199,260
代理商利润（25%）	25%	10,500	15,500	20,500
毛利（USD）	—	20,000	40,000	60,000

7.2 2027–2031 财务预测（P24）

年度	销量（台）	均价（USD）	销售额（USD）	毛利率	毛利（USD）
2027	500	130,000	65,000,000	50%	32,500,000
2028	2,000	120,000	240,000,000	50%	120,000,000
2029	5,000	100,000	500,000,000	50%	250,000,000
2030	7,000	86,667	703,333,333	50%	351,666,667
2031	9,250	71,667	920,833,333	50%	460,416,667

原文关键结论：

- 2031 年销售额目标 **9.2 亿美元**
- 销量从 2027 年 500 台增至 2031 年 9,250 台
- 均价从 130,000 美元降至 71,667 美元
- 毛利率保持 50%

7.3 融资与资金用途（P20、P24）

融资计划：

- 天使轮：**500–800 万美元或等值人民币**

资金用途（2025.4–2026.5，原文单位按人民币）：

项目	金额
开发/研发费用	10,000,000
销售营销费用	500,000
人力成本	35,000,000
其他成本（税收、行政、办公、资金占用）	2,000,000
合计	47,500,000

8. 路线图与战略

8.1 研发/市场路线图（P24）

时间	关键研发工作	关键市场动作
2025 Q4	第一个满足基本参数能飞行的 Demo（原理样机）；核心原理验证、基础构型/基本结构确定	打通目标客群接触路径；接触美国通航机场、航空俱乐部及核心 KOL
2026 Q1	飞控等关键功能测试完成；和飞控、感知等智能控制功能开发完成	绑定核心 KOL
2026 Q2	关键模组定型，核心完整功能的原型机 ready（工程样机 EVT）；动力、电池、飞控、关键结构等模组基本定型	参加 EAA 美国飞来者大会，为下一年正式参展做准备
2026 Q3	外观确认，静态展示机 ready（展会发布用概念机）	意向代理商确认
2026 Q4	定版产品联调和测试（DVT）；确认 BOM 核心物料供应商；确认第一代发布产品功能和最终参数	邀请 KOL 来中国样机体验
2027 Q1	适航级稳定性测试 + 智能维护系统完善；开始终版稳定性测试，为各部件制定维护计划	参展 CES（第一批订单）；静态展示为主，飞行视频为辅
2027 Q2	适航级稳定性测试 + 小批量生产测试（PVT）；开始制作生产流程	参展 EAA 美国飞来者大会（第二批订单）；飞行展示，同时开启所有所需认证流程
2027 Q3	适航级稳定性测试 + 小批量生产测试；根据订单量开始订货和生产计划	美国线下巡展预热（品牌合作展出）
2027 Q4	适航级稳定性测试 + 小批量生产测试；小批量生产验证	美国线下巡展预热（品牌合作展出）
2028 Q1	第一批交付	—

8.2 场景迭代（P18）

首批用户：

- 高净值用户
- 极限运动爱好者
- 更酷的运动爱好者
- 飞行深度爱好者
- Geek 用户

两条发展路径：

1. 往轻功能方向发展 → 特殊地形短途接驳、低空观光运营
2. 围绕娱乐持续迭代和发展 → 更多玩法、更炫酷外观

技术迭代：

- 现有技术 → 更智能、更长续航、更安全、更远航程

8.3 娱乐 → 运输 / 玩具 → 工具（P19）

- 娱乐 → 运输
- 玩具 → 工具
- 先让一部分用户在野外飞起来
- 通过更成熟的技术、更深入的场景了解、更广的用户认知，逐渐发展成交通工具，成为个人载具的一部分
- 参考早期特斯拉 Roadster

8.4 未来技术生态（P17）

- **“以多旋翼为起点，每一次技术突破都是生态拼图的自我复制。”**
- 三个生态方向：无人机、机器人、感知技术
- 目标：个人载人飞行领域的最佳应用公司

9. BP 页码索引

页码	内容	主要数据
1	封面	公司名、Business plan 2025/04
2	石峻 Founder	大疆 006、11 年、WKM
3	杜昊 Co-founder	13 年、Inspire1/EH184/方舟 40/80
4	愿景	航空电气化、低门槛飞行
5	人类的飞行梦想	中心辐射/漏斗/结论
6	主要市场	1500+、3000+、22 万、20 061、85 万、691,691–848,770
7	目标用户	房车/游艇/ATV/帆船 300/105/80/384 亿美元
8	品牌价值	庞巴迪/哈雷/天空社交货币
9	产品体验	五倍好玩、三个“一样”
10	ULA 法规	254 lb=115 kg、102 km/h、1200 ft=366 m
11	eVTOL vs LSA	6 优点、2 缺点
12	竞品	小鹏/Jetson ONE/Opener Helix
13	产品特征	115 kg、100 km/h、>20 min、2.8×1.7×1.1 m
14	关键技术/成本	$<10^{-7}$/h、0.3 s、DO-178C/DO-254/ARP4754A/DO-160G、15 万 RMB
15	为什么多旋翼	4 个优势
16	构型对比	多旋翼/复合翼/倾转翼；Joby 300 亿美元
17	未来技术生态	无人机/机器人/感知
18	战略发展	首批用户、场景/技术迭代
19	战略发展	娱乐→运输、玩具→工具
20	融资计划	500–800 万美元
21	Thanks	封底
22	石峻参与产品	XP3.1/Ace One/WKH/WKM/NAZAM/A2/Phantom
23	杜昊参与产品	Inspire1/EH184/EH216/方舟 40/80
24	财务规划	9 年路线图、2027–2031 财务预测、资金用途
25	售价与毛利	关税 0/30/70/100%、毛利 2/4/6 万美元
26	成熟技术与供应链	50 kg 级功率模块、3–5C 电池、100V 电调
27	结尾引语	飞行平权

10. 原文口径与待核对项

1. **币种**：P24 财务预测用美元；资金用途表未标币种，按人民币理解。两者不要直接相加。
2. **P6 全球玩家数据**：原文只给部分分项；"全球约 500 万次、美国约 300 万次" 未注明统计口径。
3. **P14 成本**：动力系统原文为 “8000 *8”，按 8 套 ×8,000 元理解；合计约 15 万 RMB。
4. **P25 售价表**：终端售价 1/2/3 未注明对应配置；关税/VAT/代理商利润为原文假设。
5. **P12 订单/产能**：小鹏“在手订单超 4000 台、近 80 亿元”，Jetson/Opener 数据为原文时点数据，未标统计日期。
6. **P24 财务预测**：为 BP 预测值，不是历史财务数据；2028–2031 均价为按销售额/销量回算。
7. **法规**：P10 对 FAA Part 103 的总结用于产品定义，不构成适航法律意见；实际运行需按最新法规与当地要求核对。